



《系统软件原理与设计III-数据库系统》

第2章 关系数据模型与关系代数

计算机科学与工程学院（网络空间安全学院）

任课教师：胡旺

2025年12月14日星期日



本章内容



1

数据模型

2

关系数据模型

3

关系

4

关系代数



学习目标



- 了解数据模型的基本要素
- 了解数据模型的发展过程
- 掌握关系数据模型的结构、操作与约束
- 理解关系性质和完整性
- 掌握关系运算方法

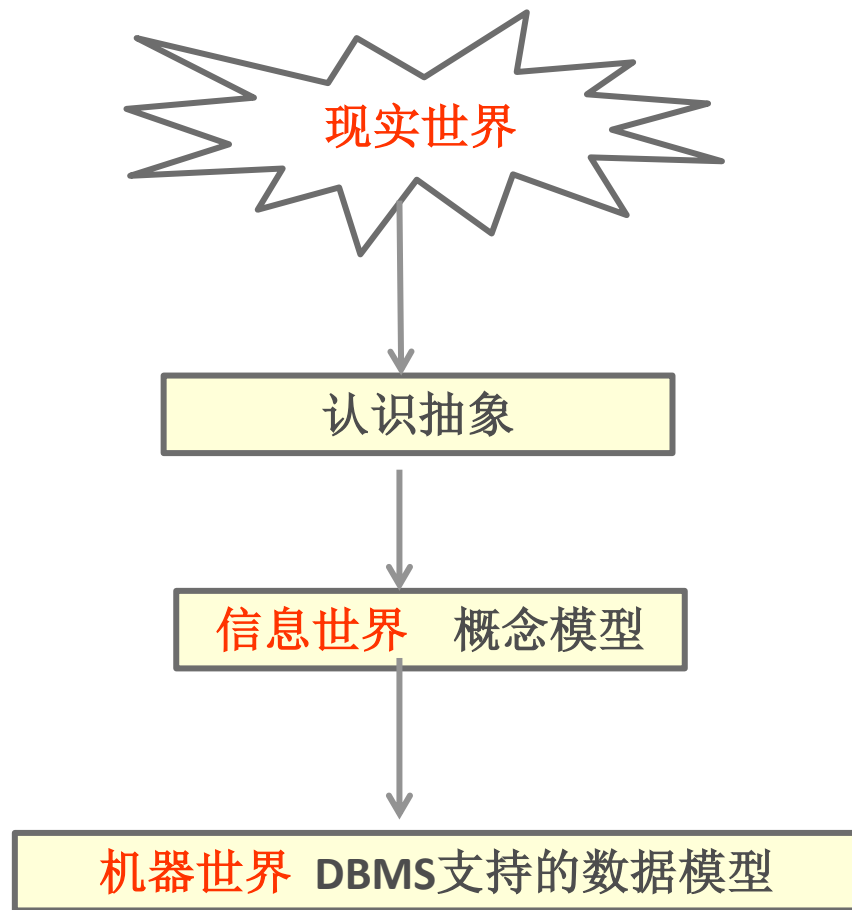


- 数据模型（Data Model）是数据特征的抽象
 - 数据（Data）是描述事物的符号记录
 - 模型（Model）是现实世界的抽象
 - 数据模型从抽象层次上描述了系统的静态特征、动态行为和约束条件
 - 在数据库中用数据模型来抽象、表示和处理现实世界中的数据和信息
 - 通俗地讲数据模型就是现实世界的模拟

- 数据模型应满足三方面要求
 - 能比较真实地模拟现实世界
 - 容易为人所理解
 - 便于在计算机上实现



- 客观对象的抽象过程——两步抽象
 - 现实世界中的客观对象抽象为**概念模型**；
 - 把概念模型转换为某一DBMS支持的**数据模型**。
- 概念模型是现实世界到机器世界的一个中间层次



数据模型抽象过程



➤ 数据模型的不同层次

- 概念模型
- 逻辑模型
- 物理模型

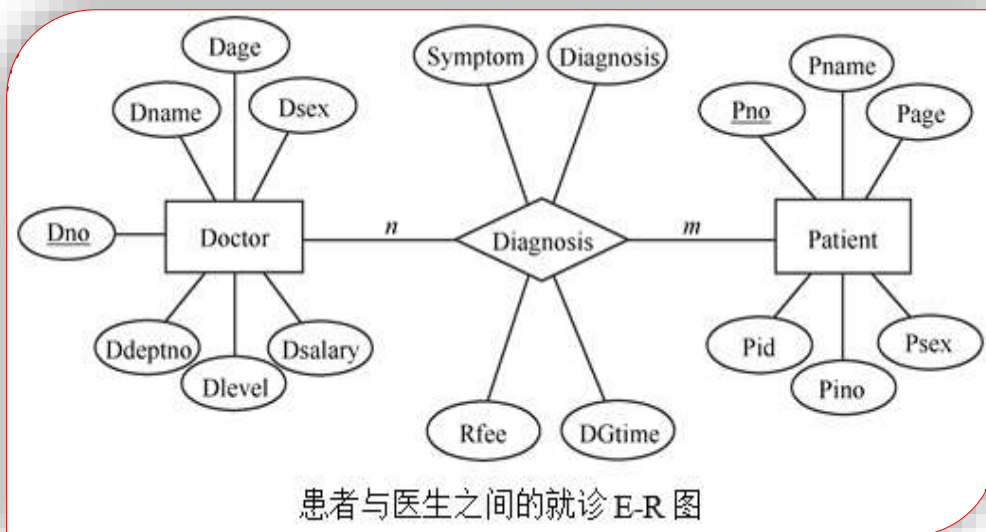


➤ 概念数据模型 (Conceptual Data Model, CDM)

- 面向**用户**、面向**客观世界**的模型
- 用来描述现实世界的**概念化结构**，与**具体DBMS无关**
 - ◆ CDM只关心现实世界中的事物、事务特征、联系
 - ◆ CDM是系统分析员、程序设计员、维护人员、用户之间的共同语言
 - ◆ CDM使设计人员在初期集中精力分析数据、数据之间的联系，屏蔽底层技术问题
- 概念模型必须转换成**逻辑数据模型**，才能在DBMS中实现

➤ 最常用的概念模型表达工具

- **实体-联系模型 (E-R模型)**
- 辅助设计工具
 - ◆ PowerDesigner
 - ◆ Rational Rose
 - ◆ E-R Win





➤ 逻辑数据模型 (Logical Data Model, LDM)

- 面向**数据库系统**的模型
- 用户从**数据库**所看到的数据模型
 - ◆ 是具体的DBMS所支持的数据模型（**网状/层次/关系/面向对象**）；
 - ◆ 既要面向用户，也要面向系统；
 - ◆ LDM表示数据间联系的方法
 - ◆ 一般的DBMS支持一种LDM（特殊的DBMS支持多种LDM）



➤ 物理数据模型（Physical Data Model，PDM）

- 面向**机器**表示的模型
- 描述数据在存储介质上的组织结构
 - ◆ PDM**不仅与具体的DBMS有关，还与操作系统和硬件有关**
 - ◆ 每一种逻辑模型在实现时都有其对应的物理模型
 - ◆ DBMS为保证其独立性和可以执行，大部分PDM的实现工作由**系统自动完成**，而设计者只设计索引、聚簇等特殊结构



实现将现实世界抽象为信息世界的是 ()

- ☐ A 物理模型
- ☐ B 概念模型
- ☐ C 关系模型
- ☐ D 逻辑模型



- 数据结构
- 数据操作
- 数据的约束条件



➤ 数据结构

- 与数据类型、内容、性质有关的对象，如关系模型中的域、属性、关系等
- 与数据之间联系有关的对象。
- 数据结构是对系统**静态特征**的描述。



➤ 数据操作

- 数据操作是指对数据库中各种对象的实例允许执行的操作的集合，包括操作及有关的操作规则。
- 数据库主要有检索和更新（包括插入、删除、修改）两大类操作。
- 数据模型必须定义这些操作的确切含义、操作符号、操作规则（如优先级）及实现操作的语言。
- 数据操作是对系统**动态特性**的描述。



➤ 数据约束条件

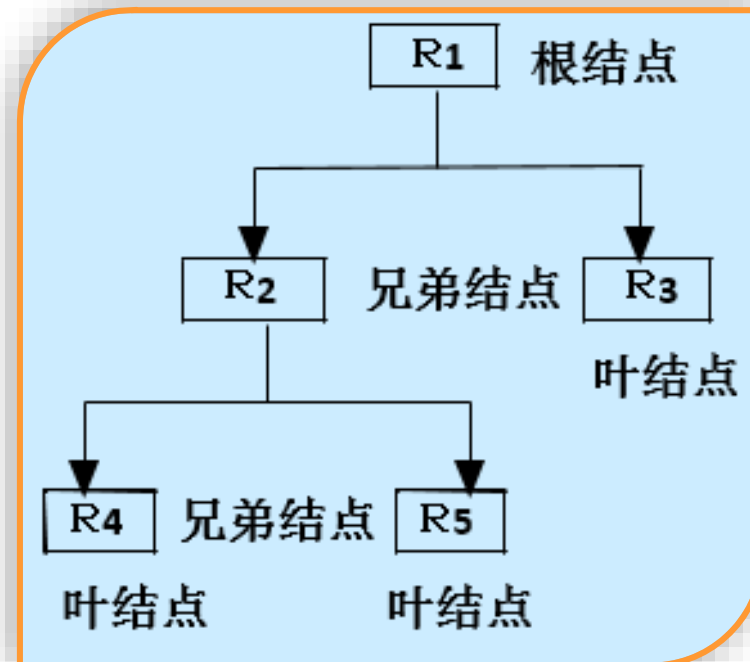
- 数据的约束条件是一组**完整性规则的集合**。
- 完整性规则是指给定的数据模型中的数据及其联系所具有的制约和依存规则，用以限定符合数据模型的数据库状态及状态的变化，以保证数据的正确、有效、相容。
- 在关系模型中，任何关系必须满足**实体完整性**和**参照完整性**两个条件。
- 提供定义完整性约束条件的机制，**自定义完整性**，以反映具体应用所涉及的数据必须遵守的特定的语义约束条件。
 - ◆ 例如，在医院的数据库中规定医生的年龄在18到60岁之间。



- 层次模型
- 网状模型
- 关系模型
- 面向对象模型



- 层次模型用**树形结构**来表示各类**实体及实体间的联系**。
- 有且只有一个结点没有双亲结点，这个结点称为**根结点**；
- 根以外的其他结点有且**只有一个双亲结点**。



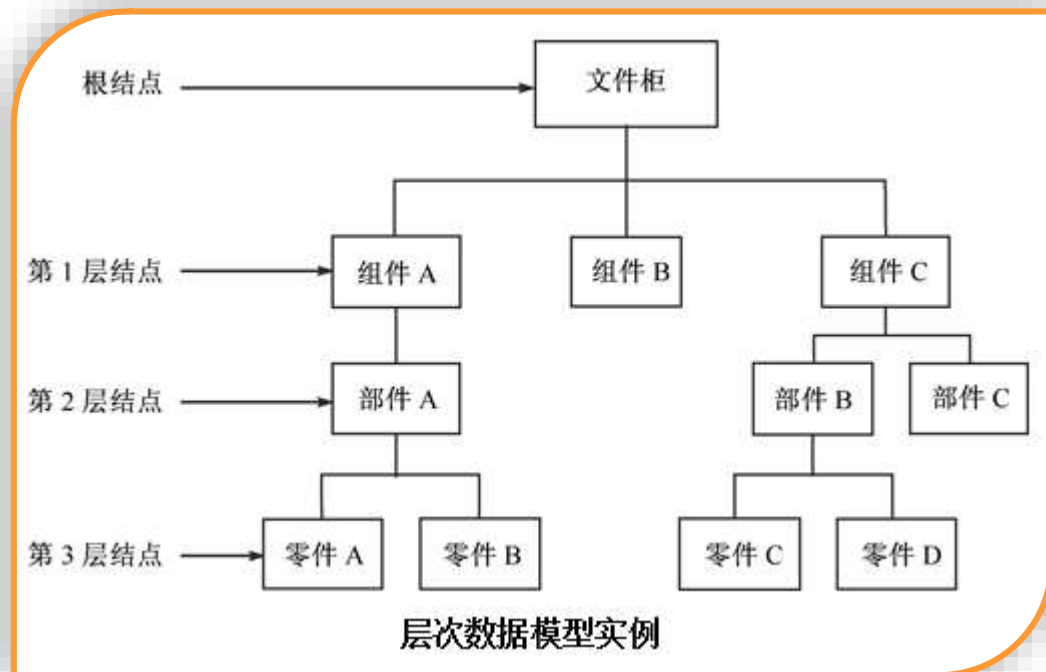


■ 层次模型优点

- ◆概念简单
- ◆数据库的安全性
- ◆数据独立性
- ◆数据库完整性
- ◆效率高

■ 层次模型缺点

- ◆实现复杂
- ◆难于管理
- ◆缺乏结构独立性
- ◆应用程序编写和使用复杂性
- ◆实现的限制
- ◆缺乏标准





■ 满足下面两个条件的基本层次联系的集合称为网状模型：

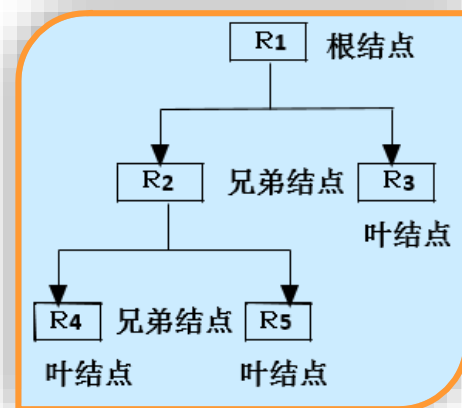
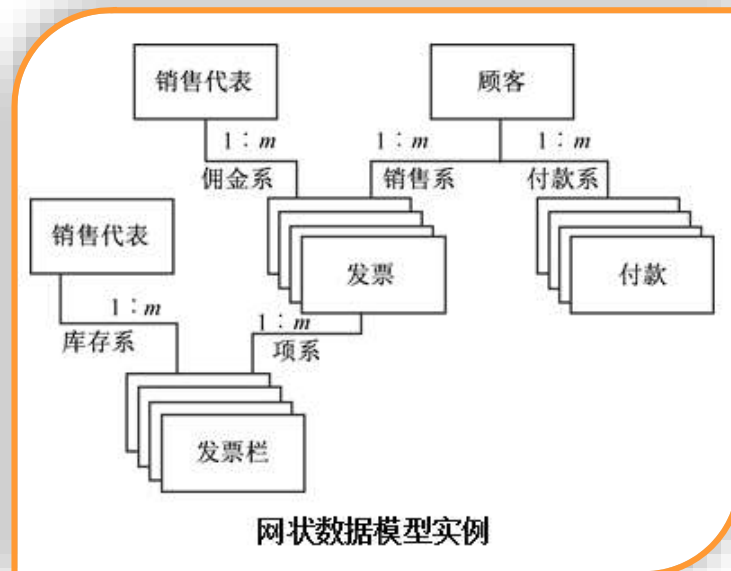
◆ 允许一个以上的结点无双亲

◆ 一个结点可以有多于一个的双亲

■ 在网状数据模型中，一个联系可以被称为一个系。每个系至少由两种记录类型组成：

◆ 一种等同于层次模型中父节点的首记录，

◆ 另一种等同于层次模型中子节点的属记录。



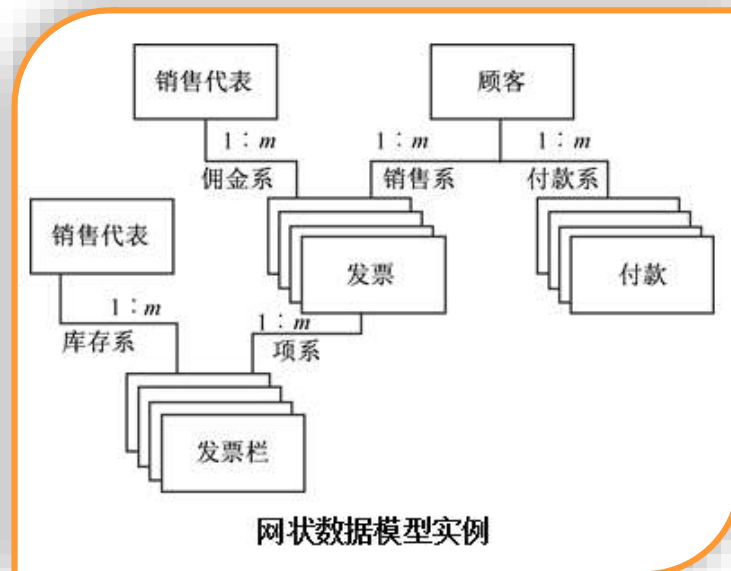


■ 网状模型优点

- ◆ 概念简单
- ◆ 数据访问的灵活性
- ◆ 提高了数据库的完整性
- ◆ 数据独立性
- ◆ 符合标准

■ 网状模型缺点

- ◆ 系统复杂性
- ◆ 缺乏结构独立性





- 关系模型是目前最重要的一种数据模型。**关系数据库系统**采用关系模型作为数据的组织方式。
- E. F. Codd提出的关系模型，开创了**数据库关系方法和关系数据理论**的研究，为数据库技术奠定了理论基础。
- 20世纪80年代以来，计算机厂商新推出的关系数据库管理系统几乎都支持关系模型，非关系模型的产品也大都加上了关系接口
- 后面将专门讲述

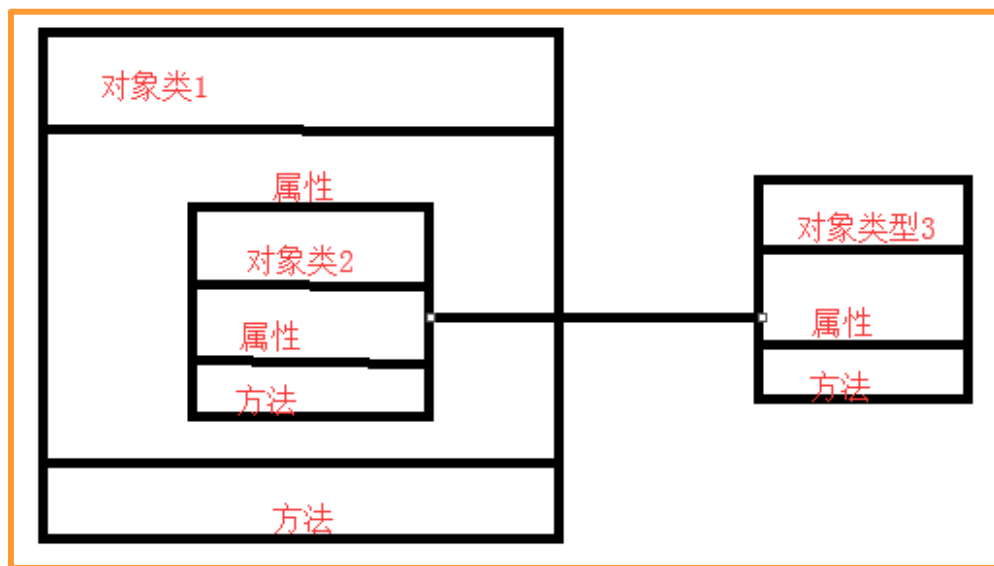
医生关系的示例

Dno	Dname	Dsex	Dage	Ddeptno	Dlevel	Dsalary
140	郝亦柯	男	28	102	医师	1800
21	刘伟	男	43	103	副主任医师	2800
368	罗晓	女	27	102	主治医师	2000
73	邓英超	女	43	201	主任医师	3200
82	杨勋	男	36	101	副主任医师	2800



➤ 面向对象数据模型至少由以下这些部分组成：

- 数据模型的对象是真实世界实体或事件的抽象。
- 属性描述一个对象的特性。
- 共有一些相似特征的对象被归为一类。类是一组具有共同结构和行为的相近的集合。
- 类在一个类层次结构中组织起来。类层次结构像一个自顶向下的树，每个类只能有一个父类。





■ 面向对象数据模型优点：

- ◆增加了语义内容
- ◆可视化表达包含了语义内容
- ◆数据库完整性
- ◆结构独立性和数据独立性

■ 面向对象数据模型缺点：

- ◆面向对象数据模型标准缺乏
- ◆复杂的导航式数据访问
- ◆过高的系统开销减慢了事物处理的速度



本章内容



1

数据模型



2

关系数据模型

3

关系

4

关系代数



关系数据模型



- 基本概念
- 关系模型的数据结构
- 关系模型的数据操作
- 关系模型的数据约束
- 关系模型的优缺点



■ 关系实例

- ◆ 关系实例是由命名的若干列和行组成的表格。一般地，**关系指代实例**。
- ◆ 关系中的行称为**元组**，类似于文件中的记录，但与文件记录的不同之处是，所有的元组的列数相同，并且**一个关系中不存在两个相同的元组**。
- ◆ 关系实例中元组的数目称为**基数**（Cardinality）。
- ◆ 在关系模型中，关系中的列一般都应该被命名。由于关系是元组的集合，所以元组的次序是无关紧要的。

医生关系的示例

Dno	Dname	Dsex	Dage	Ddeptno	Dlevel	Dsalary
140	郝亦柯	男	28	102	医师	1800
21	刘伟	男	43	103	副主任医师	2800
368	罗晓	女	27	102	主治医师	2000
73	邓英超	女	43	201	主任医师	3200
82	杨勋	男	36	101	副主任医师	2800



■ 关系模式 (Relation Schema)，包括如下组成部分

- ◆ 关系名
- ◆ 关系中的属性的名字及相关联的域名
- ◆ 完整性约束

■ 关系必须是规范化的，满足一定的规范条件

- ◆ 最基本的规范条件 (**第一范式**, 1NF): 关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项, 即**不能表中有表**。

职工号	姓名	职称	工资			扣除		实发
			基本工资	工龄工资	职务工资	房租费	水电费	
88051	陈 平	讲 师	105	9.5	15	6	12	115.5
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.



■ 关系数据库

- ◆ 关系数据库是**关系**的**有限集合**。
- ◆ 因为关系由两部分组成，所以关系数据库也是由两部分组成，即**关系模式的集合**及**对应的关系实例的集合**。
- ◆ 关系模式的集合称为**数据库模式**，对应的关系实例的集合称为**数据库实例**。



➤ 基本术语：关系 (Relation)

■ 关系是笛卡尔积的一个有意义的子集

- ◆ 一个关系就是一张二维表
- ◆ 通常将一个没有重复行、重复列的二维表看成一个关系
- ◆ 每个关系都有一个关系名

■ 二维表存放两类数据

- ◆ 实体本身的数据
- ◆ 实体之间的联系

医生关系的示例

Dno	Dname	Dsex	Dage	Ddeptno	Dlevel	Dsalary
140	郝亦柯	男	28	102	医师	1800
21	刘伟	男	43	103	副主任医师	2800
368	罗晓	女	27	102	主治医师	2000
73	邓英超	女	43	201	主任医师	3200
82	杨勋	男	36	101	副主任医师	2800



➤ 基本术语：关系

■ 元组 (Tuple)

◆ 表中的一行，表示一个**实体**，关系是由元组组成的。

■ 属性 (Attribute)

◆ 表中的每一列称为**属性**，每个属性都有一个属性名，属性值则是各元组属性的取值。

■ 域 (Domain)

◆ 属性的取值范围称为**域**。同一属性只能在相同域中取值。例如，性别属性“Psex”的域为“男”和“女”。

■ 分量 (Component)

◆ 元组中的一个**属性值**。

关系名：患者

关系

属性

元组

Pno ^o	Pname ^o	Psex ^o	Page ^o	Pino ^o	Pid ^o
161 ^o	刘景 ^o	男 ^o	66 ^o	120167699 ^o	678112194103088610 ^o
181 ^o	陈禄 ^o	男 ^o	69 ^o	120400180 ^o	5461021938081511119 ^o
201 ^o	曾华 ^o	女 ^o	75 ^o	080092007 ^o	123111193209013373 ^o
421 ^o	傅伟相 ^o	男 ^o	60 ^o	070023515 ^o	490102194705172312 ^o
481 ^o	张珍 ^o	女 ^o	54 ^o	120043267 ^o	345112195312068920 ^o
501 ^o	李秀 ^o	女 ^o	71 ^o	069201544 ^o	334111193604154525 ^o

分量



■ 键 (Key)

- ◆ 关系中能唯一区分不同元组的属性或属性组合，称为关系的一个键，或者称为关键字、码。
- ◆ 关键字的属性值不能取“空值”——实体完整性规则。

■ 候选键 (Candidate Key)

- ◆ 凡在关系中能够唯一区分确定不同元组的属性或属性组合，称为候选键。
- ◆ 包括在候选键中的属性成为主属性，不包括在候选键中的属性称为非主属性。

■ 主键 (Primary Key, PK)

- ◆ 当一个关系中有多个候选键的时候，从中选定一个作为关系的主键。
- ◆ 每个关系中有且只有一个主键。

医生关系的示例

Dno	Dname	Dsex	Dage	Ddeptno	Dlevel	Dsalary
140	郝亦柯	男	28	102	医师	1800
21	刘伟	男	43	103	副主任医师	2800
368	罗晓	女	27	102	主治医师	2000
73	邓英超	女	43	201	主任医师	3200
82	杨勋	男	36	101	副主任医师	2800



■ 外键 (Foreign Key, FK)

- ◆ 关系A中某个属性或属性组合是另一个关系B中的主键，称此属性或属性组合为关系A的外键。

医生编号	医生姓名	医生性别	医生年龄	所属部门	技术等级	工资
------	------	------	------	------	------	----

主键 (Primary Key, PK)

外键 (Foreign Key, FK)

诊断编号	患者编号	医生编号	症状描述	诊断描述	就诊时间
------	------	------	------	------	------



■ 关系模式 (Relation Schema)

◆ 对关系的描述称为关系模式，其格式为：

关系名（属性名1，属性名2，…，属性名n）

◆ 例如：患者（编号，姓名，性别，年龄）



■ 关系数据操作包括两类：

- ◆ 查询

- ◆ 更新（插入、删除和修改）

■ 操作语言

- ◆ 用户可以通过**关系语言**来完成对数据的各种操作

- ◆ 关系语言特点是高度**非过程化**，即用户只需说明“做什么”而不必说明“怎么做”。



■ 关系数据约束

- ◆ 数据模型中固有的约束，如元组不能重复。
- ◆ 可以在数据模型的模式中直接表述的约束，如数据定义语言（DDL）中指定的完整性约束。
- ◆ 不能在数据模型的模式中直接表述的约束，由应用程序表示和执行。



■ 关系数据模型的优点：

- ◆ 关系模型与非关系模型不同，它是建立在**严格的数学概念**的基础上的。
- ◆ 数据结构简单、清晰。
- ◆ 更高的数据独立性，更好的安全保密性。
- ◆ 丰富的完整性。

■ 关系数据模型的缺点：

- ◆ 对“现实世界”实体的表达能力弱。
- ◆ 由于存取路径对用户透明，**查询效率**往往不如非关系数据模型。
- ◆ 关系模型只有一些固定的操作集。
- ◆ 不能很好的支持业务规则。



■ 典型商业DBMS:

- ◆ SQL Server —— Microsoft
- ◆ ORACLE —— 甲骨文
- ◆ SYBASE —— Sybase
- ◆ DB/2 —— IBM
- ◆ MySQL —— Sun——Oracle



公司	成立时间	背景
人大金仓 <u>Kingbase ES系统</u>	1999 年	中国人民大学从事科研和教学的专家
武汉达梦数据库	2000年	华中科技大学数据库与多媒体研究所
神通数据库系统	2003年	中国航天和浙江大学
东软 <u>OpenBASE系统</u>	2000年	东软承接 863 计划
南大 <u>GBase 系统</u>	2004年	南开大学背景

公司	成立时间	背景
Polar DB	阿里云	基于 MySQL 开发
<u>OceanBase</u>	蚂蚁金服	自研
<u>GaussDB</u>	华为	基于 PostgreSQL 开发
TDSQL	腾讯	基于 MySQL 开发
<u>TiDB</u>	<u>PingCAP</u>	基于 Google Spanner 论文自研
<u>SequoiaDB</u>	巨杉	自研



本章内容



1

数据模型

2

关系数据模型



3

关系

4

关系代数



关系



- 域、笛卡尔积和关系
- 关系的性质
- 关系模式
- 关系完整性



➤ 域 (Domain)

■ 域是一组具有相同数据类型的值的集合。

■ 例如：

◆ 整数

◆ 实数

◆ 介于某个取值范围的整数

◆ 长度指定长度的字符串集合

◆ { ‘男’ , ‘女’ }

◆ 介于某个取值范围的日期



➤ 笛卡尔积 (Cartesian Product)

- 给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ ，这些域中可以有相同的。 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 的笛卡尔积为：

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, 2, \dots, n\}$$

其中：每一个元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 叫作一个 n 元组，元组中每一个值 d_i 叫做一个分量。



■ 笛卡尔积举例：给出3个域：

- ◆ $D_1 = \text{Student} = \{\text{张同学, 李同学}\}$
- ◆ $D_2 = \text{Advisor} = \{\text{王老师, 赵老师}\}$
- ◆ $D_3 = \text{Department} = \{\text{外语系, 计算机系}\}$
- ◆ 则 D_1, D_2, D_3 的笛卡尔积为：

$D = D_1 \times D_2 \times D_3 = \{$
 (张同学, 王老师, 外语系),
 (张同学, 王老师, 计算机系),
 (张同学, 赵老师, 外语系),
 (张同学, 赵老师, 计算机系),
 (李同学, 王老师, 外语系),
 (李同学, 王老师, 计算机系),
 (李同学, 赵老师, 外语系),
 (李同学, 赵老师, 计算机系) $\}$

- ◆ D的**基数**为 $|D_1| \times |D_2| \times |D_3| = ?$
 A: 6; B: 8; C: 9; 27

?

关系是笛卡尔积的一个**有意义**的子集



- 笛卡儿积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集叫做在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的 **n 元关系**
 - ◆ 用 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$ 表示，R 是关系名。
 - ◆ 关系中的每个元素是关系中的元组，通常用 t (tuple) 表示。
- 关系是笛卡儿积的有一定意义的、有限的子集，所以关系也是一个二维表。
- 关系可以有3种类型：
 - ◆ **基本关系**（又称基本表）：实际存在的表，是实际存储数据的逻辑表示
 - ◆ **查询表**：查询结果对应的表
 - ◆ **视图表**：由基本表或其它视图标导出的表，虚表，不对应实际存储的数据
- Relation 与 Relationship 的区别？



■ 关系的性质

- ◆ 有一个关系名，并且跟关系模式中所有其他关系不重名；
- ◆ 每一个单元格都包含且仅包含一个**原子值**；
- ◆ 每个属性都有一个不同的名字（**指同一关系中**）；
- ◆ 同一属性中的各个值都取自相同的域；
- ◆ 各个元组互不相同，不存在重复元组；
- ◆ 属性的顺序并不重要；
- ◆ 理论上讲，元组的顺序并不重要。



关系

关系模式



- 关系数据库模式S包含关系模式的集合 $R = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$ 和完整性约束的集合IC
- 例如: $HIS = \{Dept, Doctor, Patient, Diagnosis\}$

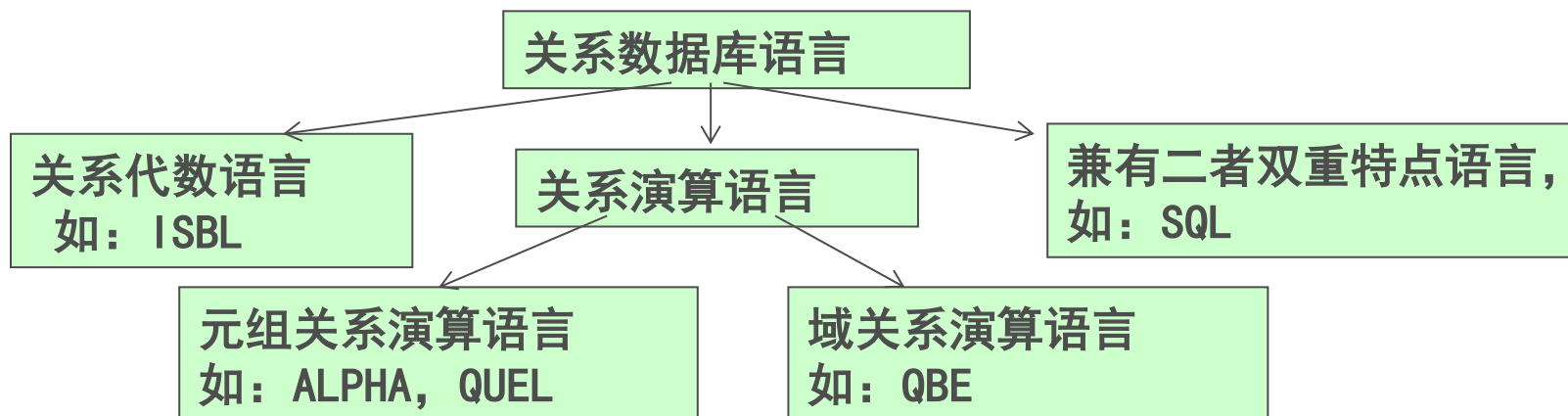
Patient↕						
<u>Pno</u> ↕	Pname↕	Psex↕	Page↕	Pino↕	Pid↕	
Doctor↕						
<u>Dno</u> ↕	Dname↕	Dsex↕	Dage↕	Ddeptno↕	Dlevel↕	Dsalary↕
Diagnosis↕						
<u>DGno</u> ↕	Pno↕	Dno↕	Symptom↕	Diagnosis↕	DGtime↕	Rfee↕
Dept↕						
<u>DeptNo</u> ↕	DeptName↕		ParentDeptNo↕		Manager↕	



■ 关系操作方式：集合操作

- ◆ 操作的对象与结果都是集合。
- ◆ 一次一集合 (set at a time)。
- ◆ 查询：选择、投影、连接、除、并、交、差
- ◆ 数据更新：插入、删除、修改

■ 关系数据库语言





- 关系模型的完整性规则是对关系的某种约束条件，保证数据库中数据的**正确性和一致性**
- 三类完整性约束
 - ◆ **实体完整性**：主码不能取空值
 - ◆ **参照完整性**：通过外码实现，避免孤子记录
 - ◆ **用户定义完整性**：各类商业规则
- **实体完整性和参照完整性**是关系模型必须满足的完整性约束条件，被称作是关系的**两个不变性**，应该由关系系统自动支持。



本章内容



1

数据模型

2

关系数据模型

3

关系



4

关系代数



➤ 集合运算

■ 基本集合运算

- ◆ 并
- ◆ 差
- ◆ 交
- ◆ 笛卡尔积

■ 专门集合运算

- ◆ 选择运算
- ◆ 投影运算
- ◆ 连接运算
- ◆ 除运算

➤ 关系演算*



- 并运算：所有至少出现在两个关系中之一的元组集合

$$R \cup S = \{ t \mid t \in R \vee t \in S \}$$

- 两个关系R和S若进行并运算，则它们必须是**相容**的
 - ◆ 关系R和S必须是**同元**的，即它们的**属性数目**必须相同。
 - ◆ 对任意i，R的第i个属性的域必须和S的第i个属性的**域**相同。
 - ◆ **语义**是一致的



■ 并运算：举例

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542
206003	唐雯	女	50	250413692

 $R1$

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206004	李华林	男	65	111425255
206003	唐雯	女	50	250413692

 $R2$ $R1 \cup R2$

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542
206003	唐雯	女	50	250413692
206004	李华林	男	65	111425255



- 差运算：设关系R和S具有相同的模式，R和S的差是由属于R但不属于S的元组构成的集合，记为：

$$R-S = \{ t \mid t \in R \wedge t \notin S \}$$

- R与S必须是相容的



■ 差运算：举例

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542
206003	唐雯	女	50	250413692

 $R1$

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206004	李华林	男	65	111425255
206003	唐雯	女	50	250413692

 $R2$ $R1 - R2$

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542



- 交运算：关系 R 和 S 的交运算结果仍为 n 目关系，由既属于 R 又属于 S 的元组组成，记为：

$$R \cap S = \{ t \mid t \in R \wedge t \in S \}$$

- 关系的交可以用差来表示，即：

$$\begin{aligned} R \cap S &= R - (R - S) \\ &= S - (S - R) \end{aligned}$$



■ 交运算：举例

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542
206003	唐雯	女	50	250413692

 $R1$

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206004	李华林	男	65	111425255
206003	唐雯	女	50	250413692

 $R2$ $R1 \cap R2$

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206003	唐雯	女	50	250413692



- 两个分别为n目和m目的关系R和S的笛卡尔积是一个 $(n+m)$ 列的元组的集合。元组的前n列是关系R的一个元组，后m列是关系S的一个元组。
- 若R有 k_1 个元组，S有 k_2 个元组，则关系R和关系S的笛卡尔积有 $k_1 \times k_2$ 个元组。记为：

$$R \times S = \bigcap \{t_r t_s \mid t_r \in R \wedge t_s \in S\}$$



■ 笛卡尔积示例

患者编号	姓名	性别	年龄	保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542
206003	唐雯	女	50	250413692

R1

患者编号	电话类型	电话号码
206001	家庭电话	85639456
206003	手机	1301525xxxx

R3

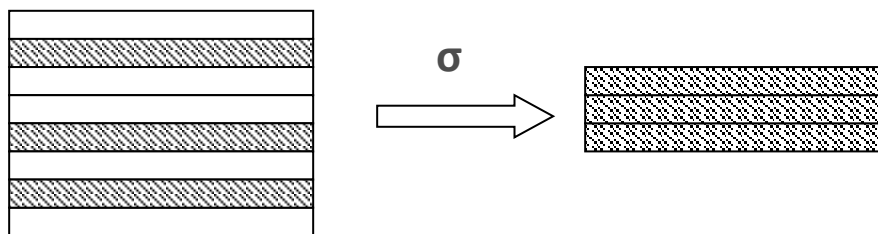
(患者编号)	患者姓名	患者性别	患者年龄	社会保险号	(患者编号)	电话类型	电话号码
206001	金荣	男	24	500230241	206001	家庭电话	85639456
206001	金荣	男	24	500230241	206003	手机	1301525xxxx
206002	丁冬	男	21	301236542	206001	家庭电话	85639456
206002	丁冬	男	21	301236542	206003	手机	1301525xxxx
206003	唐雯	女	50	250413692	206001	家庭电话	85639456
206003	唐雯	女	50	250413692	206003	手机	1301525xxxx



- 从关系中找到满足给定条件的所有元组称为选择。
- 经过选择运算得到的结果可以形成新的关系，其关系模式不变，但其中元组的数目小于或等于原来的关系中的元组的个数，它是原关系的一个子集。选择运算记为：

$$\sigma_F(R) = \{t \mid t \in R, F(t) = \text{‘真’}\}$$

- 从行的角度进行的运算，即水平方向抽取元组。





■ 选择运算示例：在患者信息中，把30岁以下男患者找出来。

$$\sigma_{(\text{患者性别} = \text{'男'}) \wedge (\text{患者年龄} < \text{'30'})} (R)$$

或 $\sigma_{(3 = \text{'男'}) \wedge (4 < \text{'30'})} (R)$

患者编号	患者姓名	患者性别	患者年龄	社会保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542
206003	唐雯	女	50	250413692
206004	李华林	男	65	111425255
206005	文娟	女	45	789256342

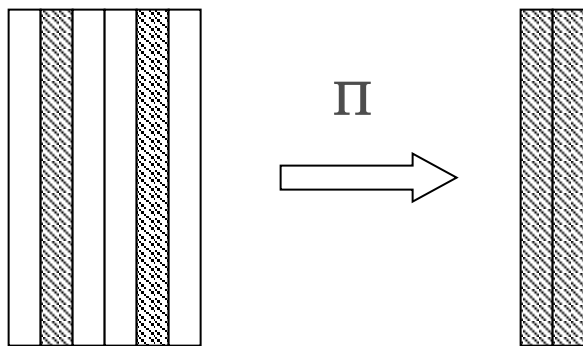
患者编号	患者姓名	患者性别	患者年龄	社会保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542



- 从关系中挑选若干属性组成的新的关系
- 投影的结果中要去掉相同的行。

$$\Pi_A(R) = \{ t[A] \mid t \in R \}, A \subseteq R$$

- 从列的角度进行的运算，即垂直方向抽取元组。





■ 投影运算示例：用投影运算得到患者的姓名和社会保险号。

$\pi_{\text{患者姓名, 社会保险号}}(R)$

或 $\pi_{2,5}(R)$

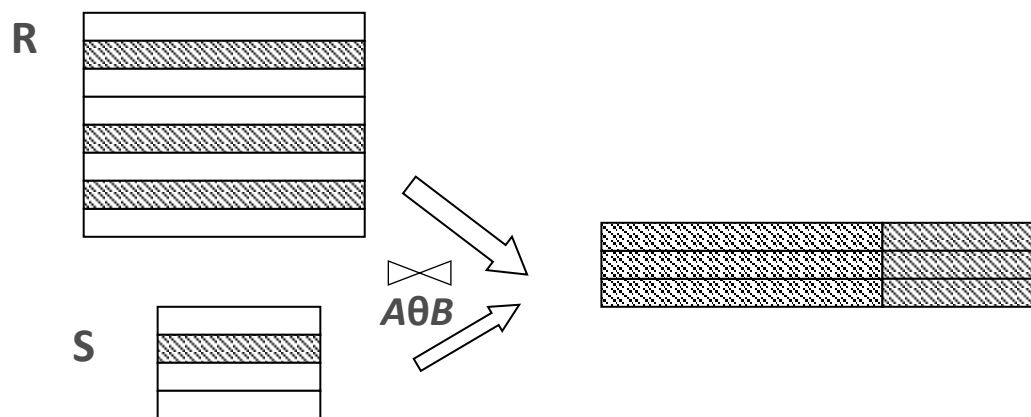
患者编号	患者姓名	性别	年龄	社会保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542
206003	唐雯	女	50	250413692
206004	李华林	男	65	111425255
206005	文娟	女	45	789256342

患者姓名	社会保险号
金荣	500230241
丁冬	301236542
唐雯	250413692
李华林	111425255
文娟	789256342

■ 条件连接 (θ 连接)

$$R \underset{A \theta B}{\bowtie} S = \{ \overline{rs} \mid r \in R \wedge s \in S \wedge r[A] \theta s[B] \}$$

- ◆ 为算术运算, 为等号时称为等值连接。
- ◆ A, B 为 R 和 S 上度数相等且可比的属性列。
- ◆ 从定义上可以看出联接运算就是在两个关系的笛卡尔积上进行的选择运算。



如何设计算法并实现?



■ 条件连接示例：关系 R 和 S , 求 $R \bowtie_{C=E} S$

A	B	C
陈杰	男	2500
孙冲	男	2850
刘淑华	女	3000

(R)

D	E
主治医师	2500
住院医师	2850
主任医师	3000

(S)

A	B	C	D	E
陈杰	男	2500	主治医师	2500
孙冲	男	2850	住院医师	2850
刘淑华	女	3000	主任医师	3000

$$R \bowtie_{C=E} S$$



■ 自然连接：

- ◆从两个关系的广义笛卡尔积中选取在相同属性列B上取值相等的元组，并去掉重复的行。

$$R \bowtie S = \{ \widehat{rs} \mid r \in R \wedge s \in S \wedge r[B] = s[B] \}$$

- 自然连接中相等的分量必须是相同的属性组，并且要在结果中去掉重复的属性，而等值连接则不必。

■ 进行自然连接的步骤如下：

- ◆计算 $R \bowtie S$ ；
- ◆选择同时出现在R和S中属性相等元组；
- ◆去掉重复属性。

- 如果两个关系没有公共属性，自然连接就是笛卡尔积。



■ 自然连接示例：将关系R、S自然连接。

A	B	C
陈杰	男	2500
孙冲	男	2850
刘淑华	女	3000

(R)

D	C
主治医师	2500
住院医师	2850
主任医师	3000

(S)

A	B	C	D
陈杰	男	2500	主治医师
孙冲	男	2850	住院医师
刘淑华	女	3000	主任医师



➤ 各种连接

■ 等值连接 (Equi join)

◆ θ 为 “=” 的连接运算称为等值连接

■ 自然连接 (Natural join)

◆ 特殊的等值连接

◆ 两个关系中进行比较的分量必须是相同的属性组

◆ 在结果中把重复的属性列去掉

■ 左连接 (Left Join)

◆ R左连接S: 所有来自R的元组和那些连接字段相等处的S的元组。

■ 右连接 (Right Join)

◆ R右连接S: 所有来自S的元组和那些连接字段相等处的R的元组。



■ 左连接与右连接示例

 R

A	B	C
a	1	a
b	2	b
a	2	c

 S

B	C	D
1	a	3
2	a	2
3	b	2
2	c	1
2	d	1
1	b	2

 $(R) \text{ LNJ } (S)$ $R.B=S.B \wedge R.C=S.C$

A	$R.B$	$R.C$	$S.B$	$S.C$	D
a	1	a	1	a	3
b	2	b			
a	2	c	2	c	1

 $(R) \text{ RJN } (S)$ $R.B=S.B \wedge R.C=S.C$

A	$R.B$	$R.C$	$S.B$	$S.C$	D
a	1	a	1	a	3
			2	a	2
			3	b	2
a	2	c	2	c	1
			2	d	1
			1	b	2



- 为什么需要左连接或右连接？你能举一个生活中的例子吗？





➤ 象集

- 给定一个关系 $R(X,Z)$, X 和 Z 为属性组。当 $t[X]=x$ 时, x 在 R 中的象集(Image Set)为:

$$Z_x = \{t[Z] | t \in R, t[X] = x\}$$

- 象集 Z 表示 R 中属性组 X 上值为 x 的诸元组在 Z 上分量的集合。

- $Z_{x=a1}=?$

- $Z_{x=a2}=?$

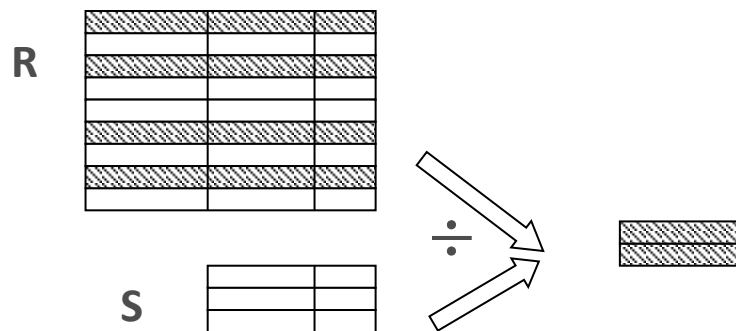
X	Z
a1	b1
a1	b2
a2	b1
a3	d1



- 给定关系 $R(X, Y)$ 和 $S(Y, Z)$ ，其中 X, Y, Z 为属性组。 R 中的 Y 与 S 中的 Y 可以有不同的属性名，但必须出自相同的域集。
- R 与 S 的除运算得到一个新的关系 $P(X)$ ， P 是 R 中满足下列条件的元组在 X 属性列上的投影：元组在 X 上分量值 x 的象集 Y_x 包含 S 在 Y 上投影的集合。

$$R \div S = \{t_r[X] \mid t_r \in R \wedge \pi_Y(S) \subseteq Y_x\}$$

其中 Y_x ： x 在 R 中的象集， $x = t_r[X]$





■ 除法示例

$$R \div S = \{t_r [X] \mid t_r \in R \wedge \pi_Y(S) \subseteq Y_x\}$$

R

A	B	C
a_1	b_1	c_2
a_2	b_3	c_7
a_3	b_4	c_6
a_1	b_2	c_3
a_4	b_6	c_6
a_2	b_2	c_3
a_1	b_2	c_1

S

B	C	D
b_1	c_2	d_1
b_2	c_1	d_1
b_2	c_3	d_2

$R \div S$

A
a_1



■ 除法示例

$$R \div S = \{t_r[X] \mid t_r \in R \wedge \pi_Y(S) \subseteq Y_x\}$$

◆ 关系R中，A可以取四个值 {a1, a2, a3, a4}

a1的象集为 {(b1, c2), (b2, c3), (b2, c1)}

a2的象集为 {(b3, c7), (b2, c3)}

a3的象集为 {(b4, c6)}

a4的象集为 {(b6, c6)}

◆ S在(B, C)上的投影为：

{(b1, c2), (b2, c1), (b2, c3)}

◆ 只有a1的象集包含了S在(B, C)属性组上的投影

◆ 所以： $R \div S = \{a1\}$

(R)

A	B	C
a ₁	b ₁	c ₂
a ₂	b ₃	c ₇
a ₃	b ₄	c ₆
a ₁	b ₂	c ₃
a ₄	b ₆	c ₆
a ₂	b ₂	c ₃
a ₁	b ₂	c ₁

(S)

B	C	D
b ₁	c ₂	d ₁
b ₂	c ₁	d ₁
b ₂	c ₃	d ₂



- 将一个关系代数表达式转换为另一个具有**较高效率**的关系代数表达式的过程称为“**查询优化**”，但**结果等价**。
- **总思想：减少数据量、减少扫描次数**
- 关系代数表达式的优化准则：
 - ◆ 提早执行选择运算。
 - ◆ 合并笛卡尔积与其后的选择运算为连接运算。
 - ◆ 将投影运算与其后的其他运算同时进行，以避免重复扫描关系。
 - ◆ 将投影运算和其前后的二目运算结合起来，以避免为去掉某些字段再扫描一遍关系。
 - ◆ 执行连接前对关系适当地预处理。就能快速地找到要连接的元组。
 - ◆ 存储公共子表达式。



- 关系演算也是一种对关系数据库内容进行操作的语言
- 关系演算是**非过程的**，关系代数用过程化的方式指定了操作序列，但是关系演算仅仅指明获得什么信息而没有指明如何获得信息。
 - ◆ 理论上，**关系代数和关系演算被证明是完全等价的**
 - ◆ 关系演算可以分为**元组关系演算**和**域关系演算**（QBE, Query By Example）
- 本部分留为**自学**

Backlog Dependencies [Editor] [X]

Save Query Run Type of Query: Work Items and Direct Links

And/Or	Field	Operator	Value
	Area Path	Under	Phone Saver\Phone Customers
And	Work Item Type	=	Product Backlog Item
And	State	In	New, In Progress
Or	Work Item Type	=	Bug
And	State	=	New, Approved, Committed
* Click here to add a clause			

Filters for linked work items

And/Or	Field	Operator	Value
	Area Path	Not Under	Phone Saver\Phone Customers
And	State	<>	Removed
And	State	<>	Done
And	State	<>	Closed
* Click here to add a clause			

Linking Filters

Top level work items:

- ☐ Return all top level work items
- ☒ Only return items that have specified links
- ☐ Only return items that do not have the specified links

Types of links:

- ☒ Return links of any type
- ☐ Return selected link types:

☐ Child

☐ Parent



本章小结



■ 数据模型

◆三要素：数据结构、数据操作、约束条件

■ 关系数据模型

■ 关系代数运算

◆基本运算：交、差、并、笛卡尔积

◆专门运算：选择、投影、连接、除



思考与练习



- 试述数据模型的概念及三个组成要素。
- 试述关系数据库的特点。
- 试述关系模型的概念，并解释如下术语：
 - ◆ 关系、属性、域、元组、键、候选键、主键、外键、分量、关系模式
- 试述关系模型的完整性规则。在参照完整性中，外部码属性的取值什么时候可以为空？
- 试述等值连接与自然连接的区别和联系。
- 关系代数的基本运算和专门运算有哪些？



■ 已知关系数据库的模式包含如下关系模式：

S (S#, NAME, AGE, SEX)

C (C#, COURSE)

SC (S#, C#, GRADE)

其中：S#, C#, (S#, C#) 分别为S, C, SC的候选码。

用关系代数表达式表达如下查询：

- ◆ 找出至少学习课程名为“数据库”和“数据结构”的所有学生的学号、姓名。
- ◆ 求学号为“2006601234”的学生姓名、年龄。
- ◆ 找出选修“数据库”课程且成绩在85以上的学生学号。
- ◆ 找出没有选修“数据库”课程的学生学号。



拓展学习



- 请同学们自行调研金仓、高斯、达梦、OceanBase等国产数据库管理系统的产品技术资料，编撰某一产品的技术报告。鼓励同学们根据厂商的公开技术资料进行DBMS产品安装和初步体验，并编写调研报告。
- 将电子报告（不超过10页，PDF文档）提交给课程助教，截止时间为4月10日。



Q & A



感谢参与!